Étude de faisabilité openEMS

LiteVNA 64, antenne UWB Surveyor et plaque métallique

17 octobre 2026

Contents

1 Question initiale de l'utilisateur 2

2 Réponse précédente de l'assistant 3

3 Nouveau prompt de l'utilisateur 6

4 Réponse à ce nouveau prompt 7

1 Question initiale de l'utilisateur

Est-ce que OpenEMS saurait simuler :

- un liteVNA
- connecté à l'antenne dont la datasheet est en pièce jointe ("uwb_surveyor_datasheet_revision_1.pdf")?
- avec une plaque de dimension 60x60cm^2 en métal placé à une distance de x cm de l'antenne et parallèle au plan de l'antenne

afin de produire des figures comme celles incluses dans le document "report_john.pdf" ci joint ?

2 Réponse précédente de l'assistant

Oui, openEMS est capable de simuler ce montage complet et de produire les mêmes types de figures que celles de report_john.pdf. C'est même une bonne approche pour étudier l'origine du décalage de distance d'environ 20 cm observé dans tes mesures.

J'ai examiné les deux PDF. Le point essentiel est qu'openEMS peut calculer la réponse électromagnétique du système, mais qu'il faudra modéliser suffisamment fidèlement l'antenne pour obtenir des résultats quantitativement comparables aux mesures.

1. Le montage à simuler

Vue de profil schématique : LiteVNA 64 (port 50 Ω) — câble coaxial — antenne UWB Surveyor — air (distance x cm) — plaque métallique 60 × 60 cm, parallèle au plan de l'antenne. Dimensions non à l'échelle.

Les éléments seraient les suivants :

Élément	Modélisation openEMS
LiteVNA 64	Port RF 50 Ω, sans simuler l'électronique interne
Câble coaxial	Ligne de transmission ou géométrie 3D
Antenne UWB Surveyor	Modèle électromagnétique 3D
Plaque 60 × 60 cm	Conducteur parfait (PEC) en première approximation
Distance x	Paramètre variable
Environnement	Air avec frontières absorbantes PML

2. Reproduire exactement le traitement de ton rapport

Ton rapport utilise les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Bande	1–6 GHz
Échantillons fréquentiels	201
Pas fréquentiel	25 MHz
Distances étudiées	50, 60, 70 cm
Référence	50 Ω
Fenêtre	Hann symétrique
IFFT	3216 points
Calibration expérimentale	SOL à l'extrémité du câble

Pour reproduire la figure 2, il faudra réaliser quatre simulations : sans plaque, puis avec la plaque à 50, 60 et 70 cm.

On obtiendra :

S11,background(f)

et

S11,x(f)

On calculera ensuite, exactement comme dans ton rapport :

R_x(f) = S11,x(f) □ S11,background(f)

Puis :

P_x = 16 |IFFT_3216(w(f) R_x(f))|

avec la conversion en distance :

d_m = c m / (2 × 3216 × 25 × 10^6)

Cela permettra de produire les mêmes courbes distance/amplitude que dans la figure 2, avec le même traitement numérique. La normalisation des amplitudes simulées devra être cohérente avec celle des paramètres S mesurés.

3. Le point scientifique le plus intéressant : le décalage de distance

Ton rapport montre deux branches de pics :

Distance réelle	Premier pic	Second pic
50 cm	69,91 cm	75,88 cm
60 cm	79,61 cm	86,32 cm
70 cm	90,42 cm	96,57 cm

Le premier pic présente un décalage moyen d'environ 20 cm, et le second d'environ 26,3 cm.

Avec openEMS, nous pourrions chercher à déterminer si ces décalages proviennent de l'antenne elle-même.

Il serait notamment possible de calculer la phase complexe de la réponse à la plaque après suppression du trajet géométrique :

H_x(f) = R_x(f) exp(j 4πfx/c)

Puis d'en déduire un retard de groupe apparent :

τ_g(f) = □(1/2π) d(arg H_x(f))/df

On pourrait ainsi comparer les retards simulés à ceux du rapport, qui correspondent à des décalages équivalents de 21,3 à 22,7 cm.

C'est probablement l'apport principal de la simulation : distinguer un retard introduit par la structure rayonnante de l'antenne d'un effet provenant du câble, des supports ou des réflexions dans la pièce.

4. La principale difficulté : reproduire l'antenne

La datasheet indique un PCB de 120 × 120 × 0,8 mm, mais elle ne fournit pas les fichiers de fabrication ni la géométrie exacte des conducteurs.

Je proposerais donc une simulation progressive :

1. Modèle initial : antenne biconique planaire approximative, avec alimentation 50 Ω et plaque métallique.
2. Modèle affiné : géométrie des conducteurs, substrat PCB et structure d'alimentation plus réalistes.

3. Comparaison : ajustement du modèle à partir des courbes S11 mesurées sans plaque.
4. Validation : comparaison des profils de distance et des phases pour les trois positions de plaque.

Il faudra éviter d'ajuster arbitrairement un retard de 1,4 ns simplement pour reproduire les 21 cm observés : l'objectif est précisément d'en identifier l'origine physique.

5. Est-ce réalisable en Python ?

Oui. Je recommande une architecture Python avec openEMS pour les simulations FDTD, NumPy/SciPy pour le traitement fréquentiel et temporel, et Matplotlib pour les figures.

Nous pourrions produire automatiquement :

- Les fichiers Touchstone .s1p simulés.
- Les courbes S11 complexes.
- Les profils IFFT en fonction de la distance.
- Les deux branches de pics et leurs décalages.
- Les courbes de phase corrigées du trajet géométrique.
- Les champs E et H autour de l'antenne et de la plaque.

Une réserve pratique : une simulation FDTD 3D couvrant une plaque de 60 cm et une fréquence maximale de 6 GHz peut être coûteuse en mémoire et en temps de calcul. Un maillage adaptatif spatialement et plusieurs niveaux de précision seront nécessaires.

Ma proposition

Je commencerais par un projet Python/openEMS paramétrable, avec la distance x_cm, la fréquence, la géométrie de l'antenne et les paramètres de maillage modifiables, capable de générer les figures 2 et 3 de ton rapport.

Il y a toutefois une question importante avant de choisir le modèle :

Souhaites-tu que l'on cherche à reproduire quantitativement le décalage d'environ 20 cm de tes mesures réelles, ou simplement à simuler le principe physique du montage ?

Dans le premier cas, il faudra porter une attention particulière à la géométrie exacte de l'antenne, à sa structure d'alimentation et au plan de référence de la calibration SOL.

3 Nouveau prompt de l'utilisateur

Je voudrais commencer par un projet Python/openEMS paramétrable qui permettrait :

(1) simplement à simuler le principe physique du montage

(2) cherche à reproduire quantitativement le décalage d'environ 20 cm de nos mesures réelles

Est-ce possible ? Ne le fais pas, dis moi juste si c'est possbible et produit un document latex avec ma question "Est-ce que OpenEMS saurait simuler :

- un liteVNA
- connecté à l'antenne dont la datasheet est en pièce jointe ("uwb_surveyor_datasheet_revision_1.pdf")?
- avec une plaque de dimension 60x60cm^2 en métal placé à une distance de x cm de l'antenne et parallèle au plan de l'antenne

afin de produire des figures comme celles incluses dans le document "report_john.pdf" ci joint ?"

Ta réponse ci-dessus,

Ce prompt que je suis en train d'écrire et la réponse que tu vas produire.

Compile le latex en pdf également.

4 Réponse à ce nouveau prompt

Oui, les deux objectifs sont réalisables dans un même projet Python/openEMS paramétrable, avec deux niveaux de modélisation et de validation.

Le premier objectif, simuler le principe physique du montage, est réalisable avec une antenne biconique planaire approximative, un port RF de 50 Ω représentant le LiteVNA 64 et une plaque métallique de 60 × 60 cm placée à une distance variable x. Il permettra de calculer S11(f), les réflexions, les profils IFFT et les phases, puis de produire des figures comparables à celles de report_john.pdf.

Le deuxième objectif, reproduire quantitativement le décalage apparent d'environ 20 cm, est également envisageable, mais sa réussite n'est pas garantie avec les seules informations disponibles. Il faudra affiner la géométrie de l'antenne, sa ligne d'alimentation, le plan de référence de la calibration et éventuellement les éléments de l'environnement expérimental. Il faudra aussi comparer les résultats aux données complexes S11 réellement mesurées.

Je recommande donc un projet unique comportant deux étapes successives : un modèle physique simplifié, puis un modèle affiné et confronté aux mesures. Cette démarche permettra de distinguer les phénomènes expliqués par la simulation des contributions encore inconnues.

Aucun développement ni aucune simulation openEMS n'a été lancé dans le cadre de cette demande. Ce document rassemble les échanges demandés et est fourni en source LaTeX et en PDF compilé.